

0808 | 查找落点：折半、分块与散列

能力线 09-search-hash · 第 09/40 个节点 · 15 道真题引用

故事梗概

查找题的共同动作，是根据已经排除的范围确定下一次比较位置。折半依靠有序边界，散列依靠地址函数和冲突处理；后期题越来越强调失败查找和删除以后仍需维持的搜索路径。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

9. 已知一个长度为 16 的顺序表 L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是_____。
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

9. 为提高散列 (Hash) 表的查找效率, 可以采取的正确措施是_____。

I. 增大装填 (载) 因子

II. 设计冲突 (碰撞) 少的散列函数

2018年计算机408统考真题 第 1 页, 共 8 页

III. 处理冲突 (碰撞) 时避免产生聚集 (堆积) 现象

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 II、III

8. 用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中，会受堆积现象直接影响的是_____。

- | | |
|-------------|-----------|
| A. 存储效率 | B. 散列函数 |
| C. 装填（装载）因子 | D. 平均查找长度 |

7. 下列选项中, 不能构成折半查找中关键字比较序列的是_____。

2015年计算机408统考真题 第 1 页, 共 9 页

A. 500, 200, 450, 180

B. 500, 450, 200, 180

C. 180, 500, 200, 450

D. 180, 200, 500, 450

9. 在有 n ($n > 1000$) 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x 。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且 A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且 A[k]==x) 查找成功;
else if(k-1<n 且 A[k-1]==x) 查找成功;
    else if(k-2<n 且 A[k-2]==x) 查找成功;
        else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比, 有可能具有更少比较次数的情形是_____。

- | | |
|------------------|-------------------|
| A. 当 x 不在数组中 | B. 当 x 接近数组开头处 |
| C. 当 x 接近数组结尾处 | D. 当 x 位于数组中间位置 |

9. 下列应用中，适合使用 B+树的是_____。
- A. 编译器中的词法分析
 - B. 关系数据库系统中的索引
 - C. 网络中的路由表快速查找
 - D. 操作系统的磁盘空闲块管理

9. 现有长度为 7、初始为空的散列表 HT，散列函数 $H(k) = k \% 7$ ，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插入到 HT 后，查找成功的平均查找长度是_____。
- A. 1.5 B. 1.6 C. 2 D. 3

8. 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是_____。

A. 4

B. 5.25

C. 6

D. 6.29

09. 下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是（ ）。
I. 装填因子 II. 散列函数 III. 冲突解决策略
A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

第2页（共8页）

- 08.** 对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是()。
- A. 9 B. 10 C. 30 D. 300

09. 现有长度为 5，初始为空的散列表 HT，散列表函数 $H(k) = (k + 4) \% 5$ ，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022，12，25 依次插入 HT 中，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为()。
- A. 1 B. 1.6 C. 1.8 D. 2.2

5. 下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是（ ）。

I. 有序链表

II. 无序数组

III. 有序静态链表

IV. 无序静态链表

A. 仅 I 、 III

B. 仅 II、 IV

C. 仅 II、 III、 IV

D. I、 II、 III、 IV

7. 已知查找表中有 400 个元素，查找元素概率相同。采用分块查找法找且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在块，且块内也用顺序查找法，为效率最高，每块包含元素应为
- A. 8 B. 10 C. 20 D. 25

9. 下列关于散列法处理冲突的叙述中，正确的是
- A. 只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置
 - B. 只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置
 - C. 线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间
 - D. 二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间